

競賽分析報告:playground-series-s4e11

本報告由自動化報告流程產生:所有數字直接取自實驗原始紀錄並經自動一致性驗證,敘述由 AI 彙整。紀錄完整度:完整(本場無法提交排行榜,見第 3.5 節) | 產生日期:2026-07-07

目錄	
1. 競賽目的	1
2. 本場工具、專業術語與採用策略	2
2.1 本場工具	2
2.2 本場專業術語	2
2.3 採用策略	2
3. 實驗方法	3
3.1 資料規格	3
3.2 實驗總表	3
3.3 訓練規格	4
3.4 推論表	4
3.5 評估指標 / 排行榜	4
4. 實驗軌跡	5
5. 效能對照(逐階段)	5
6. 總結	6
7. 重現指令	7

1. 競賽目的

What:依人口統計與生活型態問卷欄位(壓力、滿意度、睡眠、財務壓力等)預測受訪者 是否有憂鬱傾向 (Depression ,0/1),為二元分類問題。

Why:評估指標為 **accuracy(maximize)**——預測標籤與真實標籤一致的比例。正類 (有憂鬱)僅佔 18.2%,「全部猜 0」的多數決基線就有 0.81829,因此所有分數都要與這條 底線對照才有意義;提交格式要求硬標籤 0/1,每個模型都必須自己選一個把機率切成 0/1 的 決策門檻,而不是只排序機率。

Data:train 140,700 列、test 93,800 列、18 個特徵。資料有明顯的結構性缺失:在職 者與學生兩群的欄位互斥 (學業壓力、在學滿意度等欄位對在職者大量缺失;工作壓力、工作 滿意度對學生缺失),特徵處理必須把「這格 缺不缺」本身當成訊號。

2. 本場工具、專業術語與採用策略

全案共同的研究設計、實驗流程、工具鏈、專業術語與五階段定義,見《前言》(docs/PREFACE.pdf);本節僅列本場特有的部分。

2.1 本場工具

全數為共同工具鏈(見《前言》第3節),無本場特有工具;樹搜尋工具本場使用第3版(預算相位機首次於跨季場次實戰)。交叉驗證採 StratifiedKFold 5 折(依目標正負比例分層,全場固定同一組折)。

2.2 本場專業術語

本場無特有專業術語,所需詞彙均見《前言》第5節。

2.3 採用策略

各階段與子階段的定義見《前言》第6節(編號跨場同義);主階段 1-4 本場皆有執行,各子階段採用情形如下。

階段 1 | 無 skill 基線

- 1.1 單模型基線 — 使用(沿用二月既有紀錄,見第3.5節)
- 1.2 三模型 blend — 使用

階段 2 | kaggle-agent skill

- 2.1 EDA 驅動 CV 設計 — 使用(併入第5次實驗,無獨立分數)
- 2.2 EDA 驅動特徵工程 — 使用(沿用二月建立的28特徵集)
- 2.3 指標感知後處理 — 使用(每輪皆重新優化決策門檻)
- 2.4 場內反思回退 — 本場未使用

階段 3 | +線性自我迭代

- 3.1 經驗庫先驗 — 使用(先驗經對照檢驗後否決,見第4節)
- 3.2 Optuna 超參搜尋 — 使用
- 3.3 調參入池 — 使用(含於3.2之作法)
- 3.4 seed bagging — 使用
- 3.5 結構化去噪 — 本場未使用

階段 4 | +樹搜尋

- 4.1 單模型節點樹 — 本場未使用
- 4.2 ensemble 節點樹 — 使用
- 4.3 先驗注入+去重 — 使用
- 4.4 邊界推進 mutation — 使用(其後備種子成員進入最佳解)

- 4.5 預算相位機 — 使用(第 3 版,60 節點滿預算含強制探索爆發)

階段 5 | +外部想法注入 — 全案已實測:注入機制建置完成,但注入候選未勝過階段4(階段5=階段4,見總結報告第 7 節)

3. 實驗方法

3.1 資料規格

項目	值
train 列數	140,700
test 列數	93,800
特徵數	18(二月特徵工程展開為 28)
特別規則摘要	禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次;提交須為硬標籤 0/1

3.2 實驗總表

計分方式說明(全文適用):所有決策分數均為 5 折 OOF accuracy——每個實驗先在 OOF 機率上優化自己的決策門檻,再以門檻切成 0/1 計分;最佳解(第 12 次實驗)之門檻為 0.49。

實驗編號	階段	模型/成員	特徵數	決策分數	是否採納
1	1.2	generic LGB+XGB+CAT blend	18	0.93955	是(階段 1 冠軍)
2	2	LGB solo	28	0.938877	否(第 5 次實驗 成員)
3	2	XGB solo	28	0.939339	否(第 5 次實驗 成員)
4	2	CAT solo	28	0.93924	否(第 5 次實驗 成員)
5	2	LGB+XGB+CAT blend	28	0.939488	是(階段 2 冠軍)
6	3.1	LGB(is_unbalance 先驗檢驗)	28	0.937647	否(檢驗未過,棄用)
7	3	第 1 輪 blend(維持原 LGB)	28	0.939545	否(被 第 9 次實驗 超越)
8	3.2	LGB Optuna 調參	28	0.939687	否(入池成員)
9	3	第 2 輪 4-way blend(+調參 LGB)	28	0.939758	否(被 第 11 次實驗 超越)
10	3.4	調參 LGB seed=2024	28	0.939872	否(入池成員)
11	3	第 3 輪 5-way blend(+seed 成員)	28	0.9399	是(階段 3 冠軍)
12	4.2	樹搜尋 8-way blend(node #26)	28	0.940235	是(全場最佳)
13	5	外部注入快評候選(EXT-09(stackings);沿用階段4成員 OOF)	28	0.939808	否(未勝過階段4,見 § 5)

最佳解成員表(第 12 次實驗,8-way blend)

成員	權重	solo 分數
node#2(XGB)	0.0447	0.939254
node#3(CAT)	0.0018	0.939112
node#4(LGB)	0.1856	0.939872
node#6(LGB)	0.0432	0.939119
node#9(LGB)	0.061	0.9399
node#10(LGB)	0.603	0.939943
node#11(LGB)	0.0443	0.939908
node#12(LGB)	0.0164	0.939993

3.3 訓練規格

項目	設定
切分	StratifiedKFold 5 折,全場固定同一組折
超參搜尋	Optuna 50 trials(第 8 次實驗):每組參數先只在第 0 折評分以省時(437.7 秒),勝出者再以完整 5 折驗證
樹搜尋	第 3 版工具:60 節點滿預算,總時 1656.1 秒,無失敗節點

3.4 推論表

實驗編號	後處理	submission 檔	是否已提交
1	門檻切 0/1	sub_generic_0.93955_20260707_123146.csv	否(競賽關閉)
5	門檻切 0/1	tier2_blend_0.93949_20260707_123248.csv	否(競賽關閉)
11	門檻切 0/1	tier3_r3_blend_0.93990_20260707_124456.csv	否(競賽關閉)
12	門檻 0.49 切 0/1	sub_tree_best_0.94024_20260707_131655.csv	否(競賽關閉)

`id_column = id`、`target_column = Depression`。第 12 次實驗的提交檔由重建流程重新訓練 8 個成員、通過 OOF 重現閘門後產出(重建指令見第 7 節)。檔名中的 tier 字樣為當時磁碟上的既有檔名,與本報告的階段語言無關。

3.5 評估指標 / 排行榜

- 指標:accuracy(maximize)。
- 本輪 CV-only**:提交與查詢均遭 Kaggle 拒絕(競賽已關閉延遲提交),各實測一次,依規記錄後跳過。
- 前季參考錨點(2026 年 2 月之既有紀錄,非本輪產出):單模 LGBM 基線 CV 0.93738、Public LB 0.94093、Private LB 0.93939。此錨點顯示本資料集的 CV 與排行榜落差方向 (LB 高於 CV),可作為本輪 CV 分數的參考背景。

4. 實驗軌跡

實驗編號	時間	決策分數	階段	摘要
1	2026-07-07T12:31:46	0.93955	1.2	18 原始特徵三模型 blend,強起點
5	2026-07-07T12:32:48	0.939488	2	28 特徵集三模型 blend(成員 第 2-4 次實驗)
6	2026-07-07T12:35:30	0.937647	3.1	經驗庫先驗檢驗:is_unbalance 反而退步
7	2026-07-07T12:35:47	0.939545	3	棄用該先驗,重配權重
8	2026-07-07T12:43:40	0.939687	3.2	Optuna 調參 LGB(勝出組再全折驗證)
9	2026-07-07T12:44:04	0.939758	3	調參 LGB 入池,4-way blend
10	2026-07-07T12:44:32	0.939872	3.4	調參 LGB 換 seed=2024 重訓
11	2026-07-07T12:44:56	0.9399	3	seed 成員入池,5-way blend
12	2026-07-07T13:17:26	0.940235	4.2	樹搜尋 node #26,8-way blend
13	2026-07-08T11:46:18	0.939808	5	外部注入快評:EXT-09(stacking) 候選 OOF 未勝過階段4,不採納

- **轉折 1(第 6→7 次實驗,先驗被否決):**經驗庫建議在類別不平衡資料開啟 LightGBM 的 is_unbalance 自動加權(來自前季以排序類指標取勝的場次)。本場以對照實驗檢驗:開啟後 0.937647,反而低於不開的 0.938877——因為 accuracy 看的是門檻後的對錯,不是機率排序,重新加權反而扭曲了機率分布。先驗棄用,如實記錄。
- **轉折 2(第 8-11 次實驗,線性迭代穩步推進):**Optuna 調參(0.939687)與換種子重訓 (0.939872)先後入池,blend 由 0.939488 推進到 0.9399,每一步都小而確實。
- **轉折 3(第 12 次實驗,樹搜尋的反常勝利):**60 節點滿預算搜尋中,把全部 30 個 solo 一次混起來的 mega-blend 只得 0.940028,強制探索爆發的兩支長射(深層 LGB 0.939026、深層 CatBoost 0.938962)也都低於當時最佳;真正的贏家是 blend 系譜在搜尋後期逐步吸收「邊界推進系譜的後備種子成員」長成的 node #26(0.940235)。這與其他場次「mega-blend 常勝」的型態相反,已記入經驗庫。
- **收尾(關門與提交):**最佳解 8 成員全部從頭重訓,OOF 與搜尋當時快取逐位一致,通過 OOF 重現關門;以門檻 0.49 產出提交檔。提交遭拒(競賽關閉),記 CV-only。

5. 效能對照(逐階段)

階段	配置	分數(accuracy)	相對改善
1	未用 skill,通用三模型 blend(第 1 次實驗)	0.93955	—(基準)
2	+ kaggle-agent skill 六階段(第 5 次實驗)	0.939488	-0.01%(小幅退步,如實列出)
3	+ 線性自我迭代(第 11 次實驗)	0.9399	0.04%
4	+ 樹搜尋(第 12 次實驗)	0.940235	0.04%
5	+ 外部想法注入(第 13 次實驗,快評)	0.940235	0.00%(未勝過)

相對改善計算式(每階段對前一階段)

階段1→2: $0.939488 - 0.93955 = -0.000062$, 相對改善 $-0.000062 / 0.93955 = -0.0066\%$ (28 特徵集起步的 blend 略遜於通用)
階段2→3: $0.9399 - 0.939488 = +0.000412$, 相對改善 $0.000412 / 0.939488 = 0.0439\%$
階段3→4: $0.940235 - 0.9399 = +0.000335$, 相對改善 $0.000335 / 0.9399 = 0.0356\%$
階段1→4: $0.940235 - 0.93955 = +0.000685$, 相對改善 $0.000685 / 0.93955 = 0.0729\%$
階段4→5: 注入候選 0.939808 未勝過階段4 0.940235 , 搜尋保留階段4 → 相對改善 0.00% (外部注入無增益)

多數決基線 0.81829 是本場的地板;全部階段都遠高於地板,階段間的差距是在「最後一哩」上的精細競爭。階段 2 的小幅退步來自它沿用二月 28 特徵集的起步組合,其後的階段 3、4 都在同一特徵集上把分數追回並超越,整體階梯自階段 2 起單調上升。

階段 5 | + 外部想法注入(ERA 第二支柱)

階段5 讓 agent 在搜尋停滯時,從外部想法庫(對應文獻與跨賽經驗)取一條新點子、翻成一個新候選解丟進搜尋,看能否突破階段4。本場注入的點子是 **EXT-09:stacking——對各成員的 OOF 預測再疊一層 meta 模型(迴歸用 Ridge、分類用 Logistic)**,以 nested-CV 避免洩漏。

「快評」是什麼:不必重跑整個樹搜尋——直接取**階段4冠軍集成的成員**與它們**已算好的 OOF 預測(快取)**,在這組成員上套用注入的點子、算出新組合的 OOF 分數,再與階段4 冠軍比。這是「這條外部點子到底能不能勝過階段4」的**快速且有效代理**(省去重訓):

階段5 注入候選(stacking)OOF Accuracy = 0.939808
階段4 冠軍 OOF Accuracy = 0.940235
差距 = -0.000427 → 注入候選並沒有更好 → 搜尋保留階段4 → 階段5 = 階段4

注入機制可運作、也確實產生了候選,但候選贏不過已近最優的階段4集成,故**階段5 相對 階段4 無增益(持平)**。此為全 15 場一致的 ERA 第二支柱誠實負面結論;「為何贏不過」的完整解釋見《總結報告》第 7 節與 docs/phase_j_j3_findings,本場快評可重現(見第 7 節 指令)。

6. 總結

本場是跨季驗證的第二場(第一場見 playground-series-s4e1 報告)。三個要點:

第一,**經驗庫先驗不是照單全收**。is_unbalance 先驗在本場的對照檢驗中明確退步 (0.937647 對 0.938877),原因是它來自「排序類指標」場次,而本場是「門檻後對錯」的 accuracy——先驗要連同它的適用條件一起搬運,檢驗後才能用。這條負面結果與正面結果一樣寫回了經驗庫。

第二,**樹搜尋的價值在探索,不在固定套路**。前幾場常勝的 mega-blend 這次輸給了 系譜內逐步長成的 8 成員組合 (0.940028 對 0.940235),強制探索爆發顆粒無收——同一套搜尋機制在不同資料上找到不同形狀的贏家,這正是用搜尋取代固定配方的理由。

第三,**遞增配置的階梯在跨季資料上整體成立但增幅縮小**:全程改善不到千分之一 (精確數字見第 5 節算式),小於多數 S3 場次;其中階段 2 出現小幅退步,誠實列出。本場無法提交(競賽關閉,CV-only),前季二月錨點(Public 0.94093 / Private 0.93939 ,高於其 CV 0.93738)提示本資料集排行榜通常略高於本地分數。

階段 5(外部想法注入) 經快評未勝過階段4:注入機制可運作、也產生了候選(stackings),但贏不過已近最優的階段4集成,故階段5 = 階段4——此為全 15 場一致的 ERA 第二支柱誠實負面結論(見第 5 節「階段 5」段與《總結報告》第 7 節)。

7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# 階段 1:通用基線(三模型 blend)
uv run python3 competitions/playground-series-s4e11/scripts/02_baseline.py

# 階段 2:skill 六階段管線(28 特徵集,三模型 + 權重搜尋)
uv run python3 competitions/playground-series-s4e11/scripts/04_train_blend.py

# 階段 3:線性自我迭代(先驗檢驗 → Optuna → seed bagging,3 輪)
uv run python3 competitions/playground-series-s4e11/scripts/05_iterate.py

# 階段 4:樹搜尋(第 3 版工具,60 節點)
uv run python3 tree_search/run_s4e11_v3.py

# 重現最佳解(00F 重現閘門 + 產出提交檔,門檻 0.49)
uv run python3 competitions/playground-series-s4e11/scripts/06_rebuild_tree_best.py

# 階段 5:外部想法注入快評(注入候選 vs 階段4,用快取 00F、不重訓)
uv run python3 docs/scripts/stage5_sweep.py s4e11
```